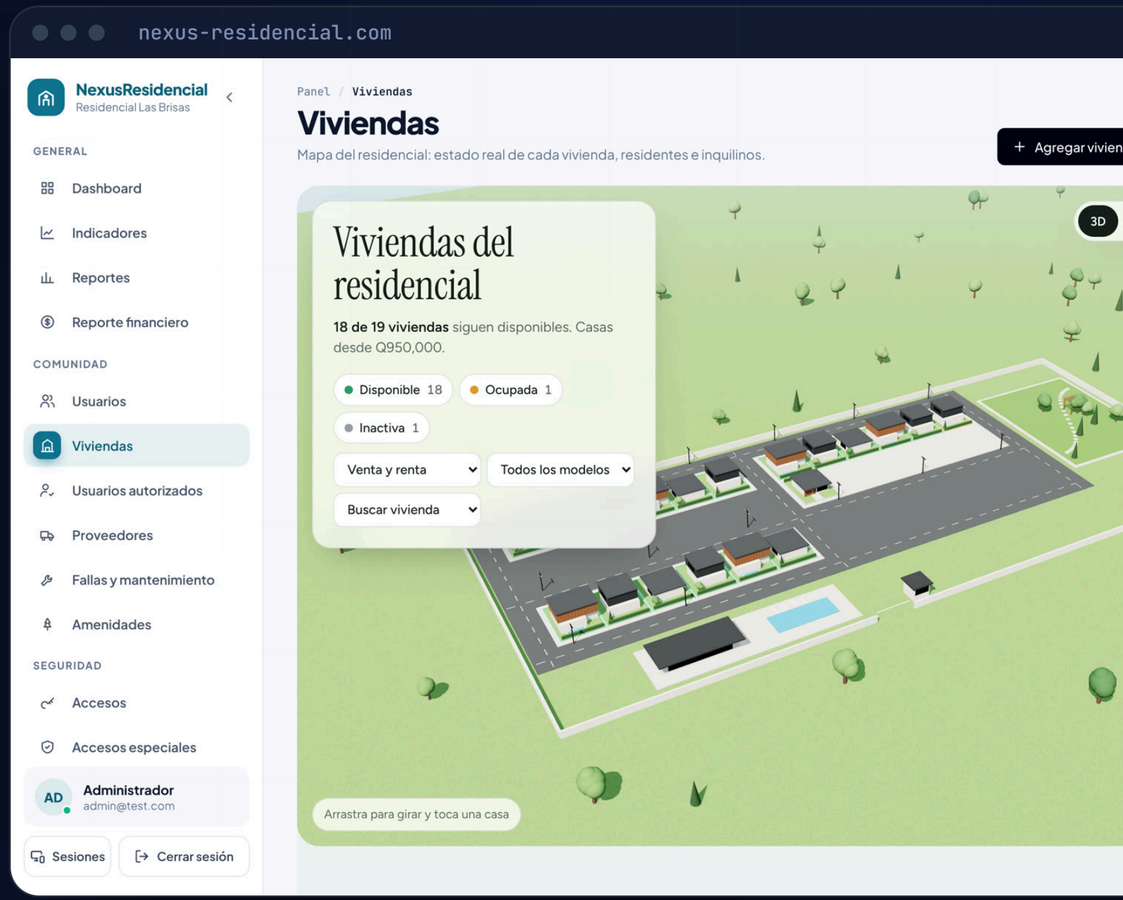

Ahora la respuesta tiene nombre,
hora y guardia.
Reproducir video
NEXUS-RESIDENCIAL.COM

INGENIERÍA DE SOFTWARE 1 · PROYECTO FINAL

NexusResidencial

Visitas, cobros y convivencia de un residencial, en una sola app.

Denil Parada · Diana Sosa · Diego Reyes · Arodi Chávez · Emilio Chen · Luis Estrada



MARTES · 22:00 · GARITA

¿Quién entró?

En la mayoría de residenciales, la respuesta está en una libreta, un chat de WhatsApp o la memoria del guardia.

EL HILO DE HOY

De una libreta en garita a un sistema que se puede vender.

Problema
Qué vive el cliente hoy

Valor
Qué gana y cuánto cuesta

Solución
El sistema funcionando y probado con usuarios

Tecnología
Por qué así, y cómo escala

11 meses · Design Thinking + 11 sprints Scrum · 6 integrantes · un producto en producción.

EL CLIENTE

Le vendemos a la administración del residencial. El problema lo viven cuatro personas.

Administrador

Finanzas, contratos, accesos y reportes de todo el complejo.

Residente

Paga cuotas, autoriza visitas, reserva amenidades.

Inquilino

Vive ahí, pero depende de permisos del propietario.

Guardia

Decide en segundos quién entra y quién sale.

Validado con entrevistas a los 4 perfiles (Design Thinking)

Mercado en crecimiento: condominios y vivienda vertical, tendencia de construcción en Guatemala

CÓMO FUNCIONA HOY

Libreta, Excel, llamadas y WhatsApp.



Acceso inseguro

El guardia no puede verificar si el residente realmente autorizó al visitante.



Finanzas opacas

El residente no sabe cuánto debe; el administrador calcula multas a mano.



Cero trazabilidad

¿Quién cambió este contrato? ¿Quién entró el martes? No hay registro.

LAS CONSECUENCIAS (LO QUE NOS DIJERON EN LAS ENTREVISTAS)

“Me multaron y nunca me avisaron.”

Disputas por sanciones y cuotas vencidas que nadie detecta a tiempo.

Visitas sin autorización real

Retrasos en garita y personas que entran sin verificación.

Amenidades sin responsable

Reservas por mensaje, choques de horario y reglas poco claras.

El inquilino se entera tarde

La información no llega igual a todos, sobre todo a inquilinos.

Horas de trabajo administrativo perdidas cada semana y una sensación de desorden que afecta la convivencia y el valor de la propiedad.

VALOR: ANTES VS DESPUÉS

PROCESO	HOY	CON NEXUSRESIDENCIAL	MÉTRICA
Autorizar visita	Llamada + libreta (~3 min)	QR desde el celular; garita valida en segundos	~1.5 h/día de garita ahorradas*
Cobros y multas	Cálculo manual en Excel (~8 h/mes)	Cuotas y recordatorios automáticos; recargos y sanciones calculados con un clic	De ~8 h/mes a minutos · morosidad mes a mes
Trazabilidad	Sin registro confiable	Cada ingreso, pago y cambio auditado	100 % de accesos registrados
Amenidades	Reservas por mensaje	Calendario con validación de choques	0 reservas duplicadas

*Supuestos: residencial de ~150 casas, ~40 visitas diarias, 1 administrador; 3 min por visita hoy vs <1 min con QR.

MODELO DE NEGOCIO

Q10 por vivienda al mes. 56 % de margen.

Q0
ingreso/mes · 150 casas

USD 0
al mes · Railway Pro (servidor + correos)

+ dominio USD 11 al año · Correos de Gmail y avisos push: gratis (el plan Pro permite enviarlos) · Operar hoy: ≈ USD 251 al año.

ALTERNATIVA	PRECIO
Excel + WhatsApp	Gratis, sin control
Hestia (GT)	Gratis hasta 15 unidades
TuCondominio	USD 20/mes hasta 50 u.
LAYERS	~USD 1.15 por unidad
NexusResidencial	**~USD 1.30 por unidad · QR, pagos en Q, 3D**

Desarrollo: **Q1,320,000** (6 × Q20,000 × 11 meses). Con 60 clientes se recupera en ~2 años.

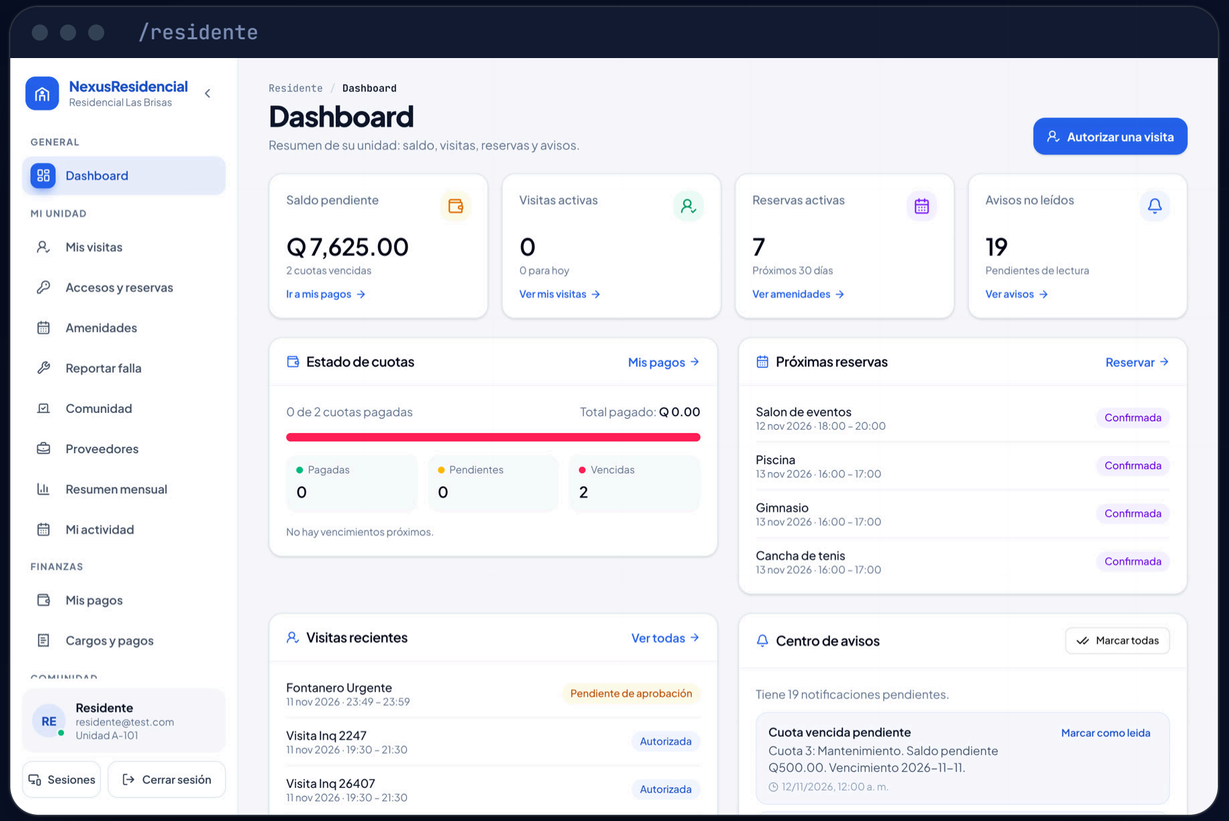
¿CUÁNTO CUESTA PAGAR CON TARJETA?

Recurrente cobra 4.5 % + Q2 por pago exitoso. En sandbox: Q0.

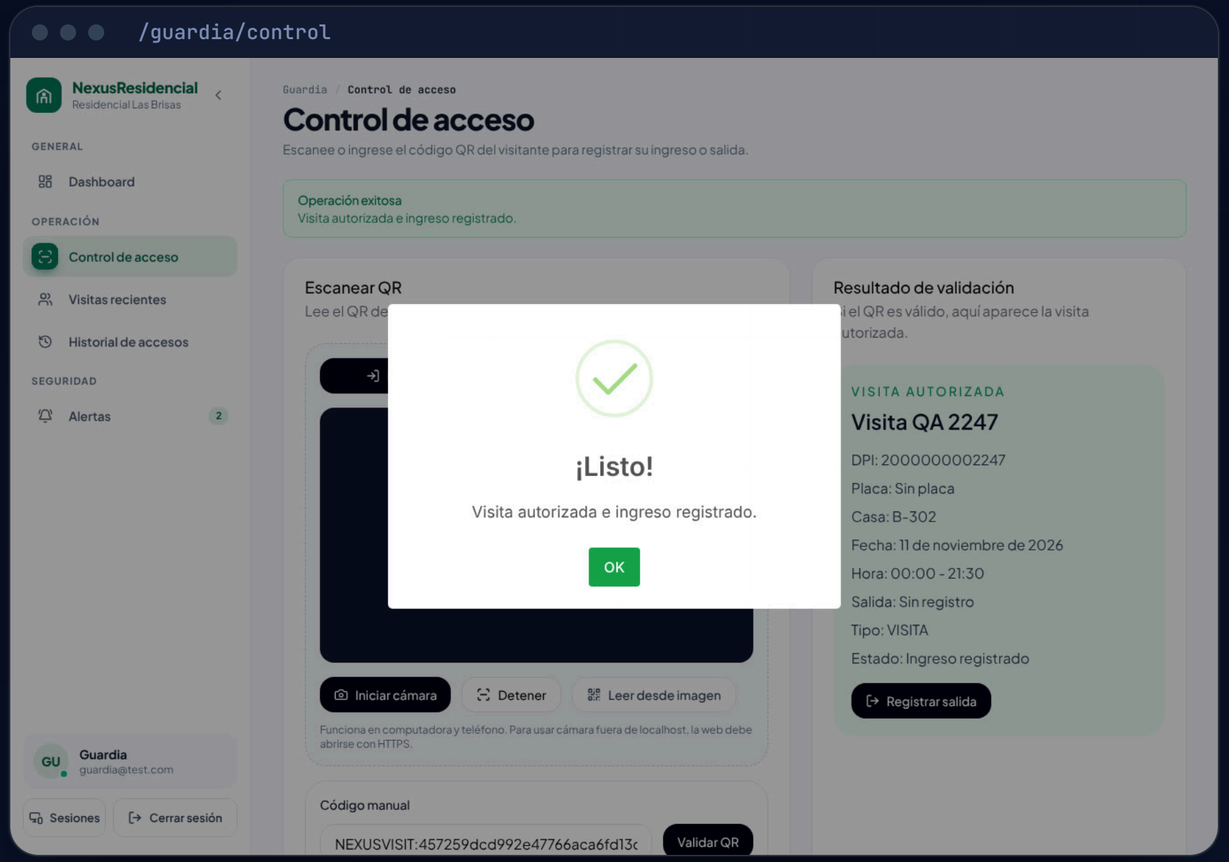
EL RESIDENTE PAGA	COMISIÓN	LE LLEGA AL RESIDENCIAL	EN SANDBOX (PRUEBAS)
Q300 · mantenimiento	Q15.50	Q284.50	Q0
Q500 · mantenimiento	Q24.50	Q475.50	Q0
Q2,500 · cuota de vivienda	Q114.50	Q2,385.50	Q0
Q6,500 · renta	Q294.50	Q6,205.50	Q0

Cuenta comercial. Sin mensualidad. Hoy producción usa el sandbox: tarjetas de prueba, sin dinero real. Para cobrar de verdad, el residencial abre su cuenta en Recurrente y se cambian las llaves.

DEMO EN VIVO · 1 · EL RESIDENTE AUTORIZA UNA VISITA



1. **“Autorizar una visita”** es la acción principal del panel.
2. Nombre, DPI o placa, fecha y hora dentro del horario del residencial.
3. Se genera un **QR de un solo uso** que se comparte por WhatsApp.

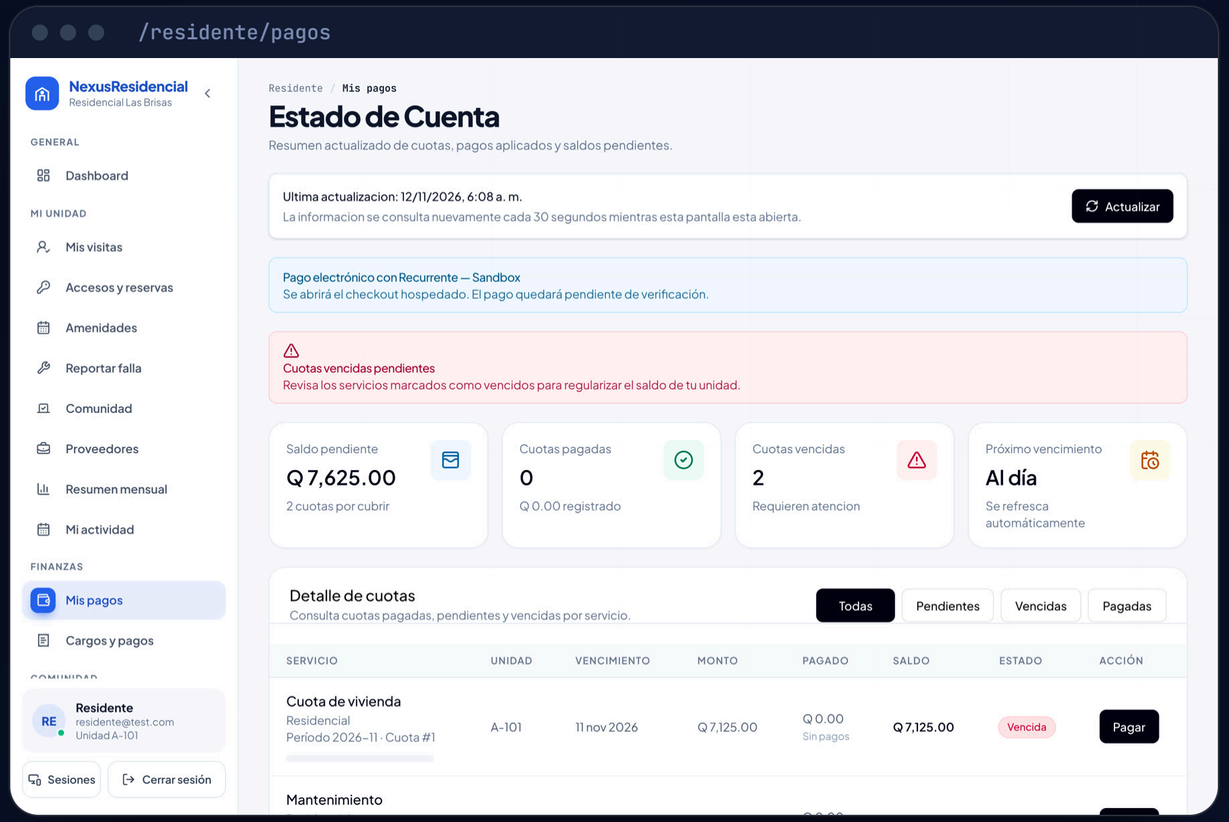


El guardia escanea con la cámara.

Ve nombre, DPI, placa, casa y horario autorizados, y el ingreso queda registrado.

- QR ya usado → rechazado
- QR expirado → aviso al residente (app, push y correo)
- Sin salida al pasar su hora → alerta a garita y residente
- Fuera de horario → acceso de emergencia

DEMO EN VIVO · 3 · COBROS CLAROS



El residente sabe cuánto debe y por qué.

Cuotas generadas solas el día 1, recordatorios automáticos, recargos según reglas y pago en línea con **Recurrente**.

Comprobante PDF con la marca del residencial.

DEMO EN VIVO · 4 · LA ADMINISTRACIÓN VE TODO

/admin/viviendas



/admin/indicadores



Roles propios (Contador, Junta) · Votaciones · 1 voto por casa · Fallas con foto · Importar desde Excel · App instalable + avisos push

PRUEBAS CON USUARIOS · NEUROLAB UVG · 15 OCT 2026



No preguntamos si les gustaba. Medimos dónde miraban.

6 voluntarios · 3 roles · seguimiento ocular · sensor de estrés GSR · cuestionario SUS.

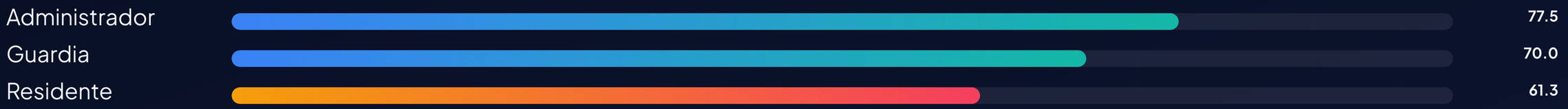
RESULTADOS

0%
tareas completadas (17 de 18)

0
SUS promedio (umbral aceptable 68–70)

0
SUS del administrador: el mejor rol

SUS por rol



HALLAZGOS → CAMBIOS EN EL PRODUCTO

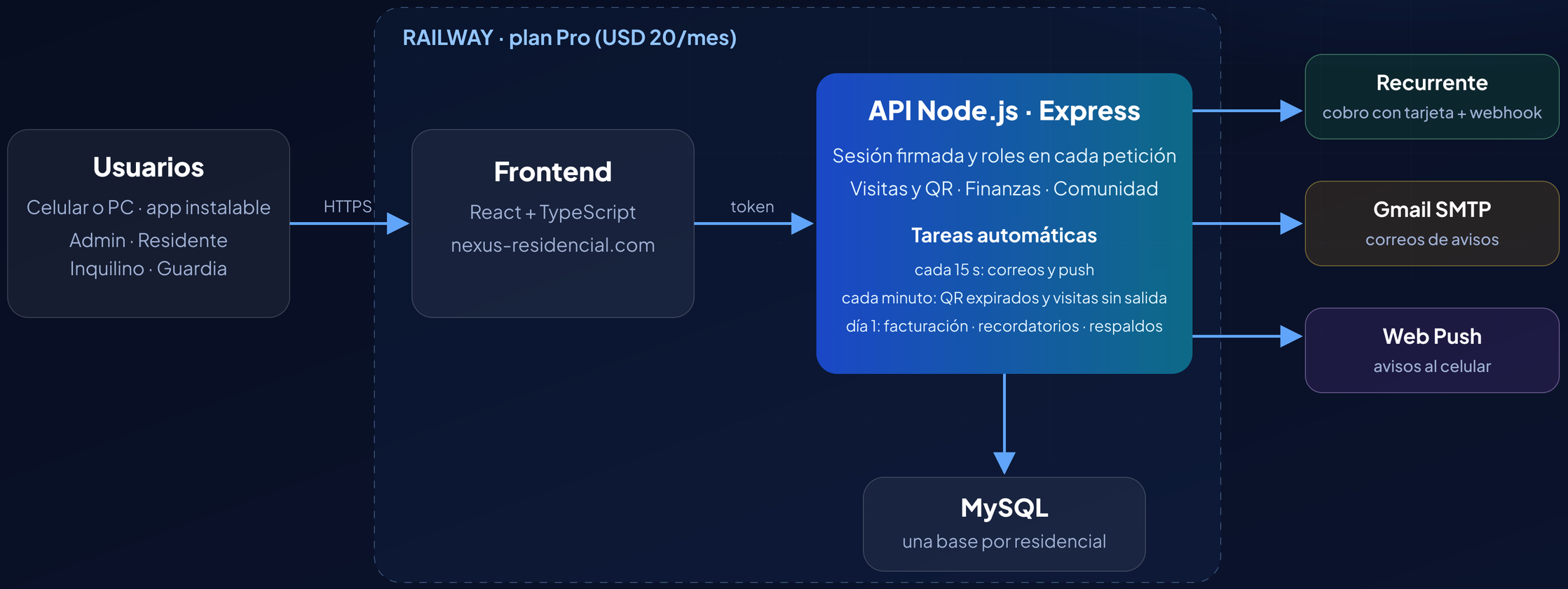
HALLAZGO DEL NEUROLAB	QUÉ CAMBIAMOS	ESTADO
H2 · La pre-autorización de visitas era difícil de encontrar	Botón principal “Autorizar una visita” en el panel del residente e inquilino	Atendido
H3 · El filtro del historial del guardia era pequeño y lejano	Filtros grandes de fecha, estado y búsqueda justo sobre la tabla	Atendido
H5 · Confirmaciones poco visibles	Ventanas claras de éxito, error y confirmación en toda la app	Atendido
H1/H4 · Menú y jerarquía del residente	Menú por secciones y accesos directos desde el panel	Parcial
UX-05 · Modo oscuro (pedido por usuarios)	En el backlog	Pendiente

CALIDAD DEL PROCESO

0	0	0	0
sprints en Jira	puntos por sprint en promedio	pruebas automáticas pasando	pantallas en 4 roles

Revisiones técnicas formales, pruebas de regresión en cada cambio y un recorrido completo de los 4 roles antes de cada entrega.

ARQUITECTURA Y FLUJO



GitHub (main) → Railway publica cada cambio automáticamente

POR QUÉ ESTA TECNOLOGÍA

NECESIDAD	ELEGIMOS	EN VEZ DE	PORQUE
Interfaz en celular y PC	**React + TypeScript (app instalable)**	Angular, apps nativas	Un solo lenguaje; sin tiendas de apps
Lógica del negocio	**Node.js + Express**	Django, Spring	El equipo ya lo dominaba
Pagos que no fallan a medias	**MySQL (transacciones)**	MongoDB	Casa → contrato → cuota → pago
Operar barato	**Railway (Pro)**	AWS, VPS	USD 20/mes, correos y deploy automático
Cobrar en quetzales	**Recurrente**	Stripe, PayPal	Guatemalteco, sin mensualidad

SEGURIDAD Y ESCALA

Datos sensibles protegidos

Contraseñas con bcrypt · sesiones firmadas y revocables · cierre por inactividad · límite de intentos · consultas parametrizadas · auditoría de cada cambio · tarjetas nunca pasan por nuestro servidor · una base de datos por residencial.

Prueba de carga real

0

peticiones/s con sesión, 0 errores

0

usuarios activos por instancia

Un residencial de 300 casas usa menos del 10 %.

MARTES · 22:00 · GARITA

Ahora la respuesta tiene nombre, hora y guardia.

NexusResidencial: probado con usuarios, en producción y listo para el siguiente residencial.

nexus-residencial.com

¡Gracias!

Preguntas

Denil Parada · Diana Sosa · Diego Reyes · Arodi Chávez · Emilio Chen · Luis Estrada